

郑永川

实习项目、科研项目以及个人项目介绍。

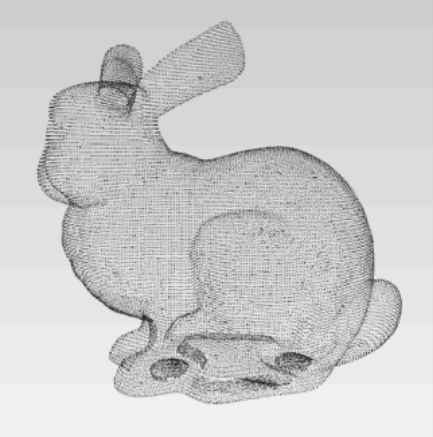


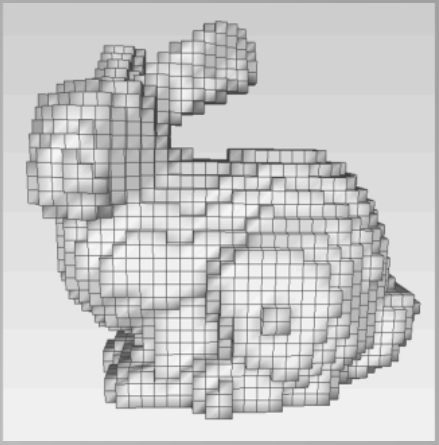
游戏场景任意破坏与重建算法研究

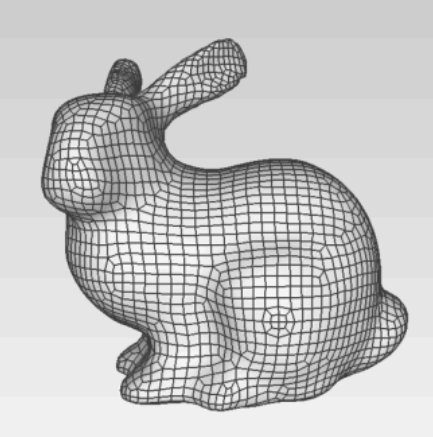
2018.7.3 - 2018.8.31
网易互娱梦幻事业部

• 提出了基于体素模型和 Marching Cube 的一整套破坏与重建算法。
• 使用 Unity 3D 进行算法实现，在算法实现上进行了大量优化，来提高时间效率、空间效率以及模型质量。例如使用享元模式来共享游戏模型中相同的数据、将原来的递归操作转迭代操作、 将一些关键参数转换为 2 的指数幂，从而将耗时的运算转换为位运算、使用乐观策略进行模型分隔分析。
• 梦幻事业部已经打算将这个课题落地，运用在梦幻西游 3D 手游中。

More

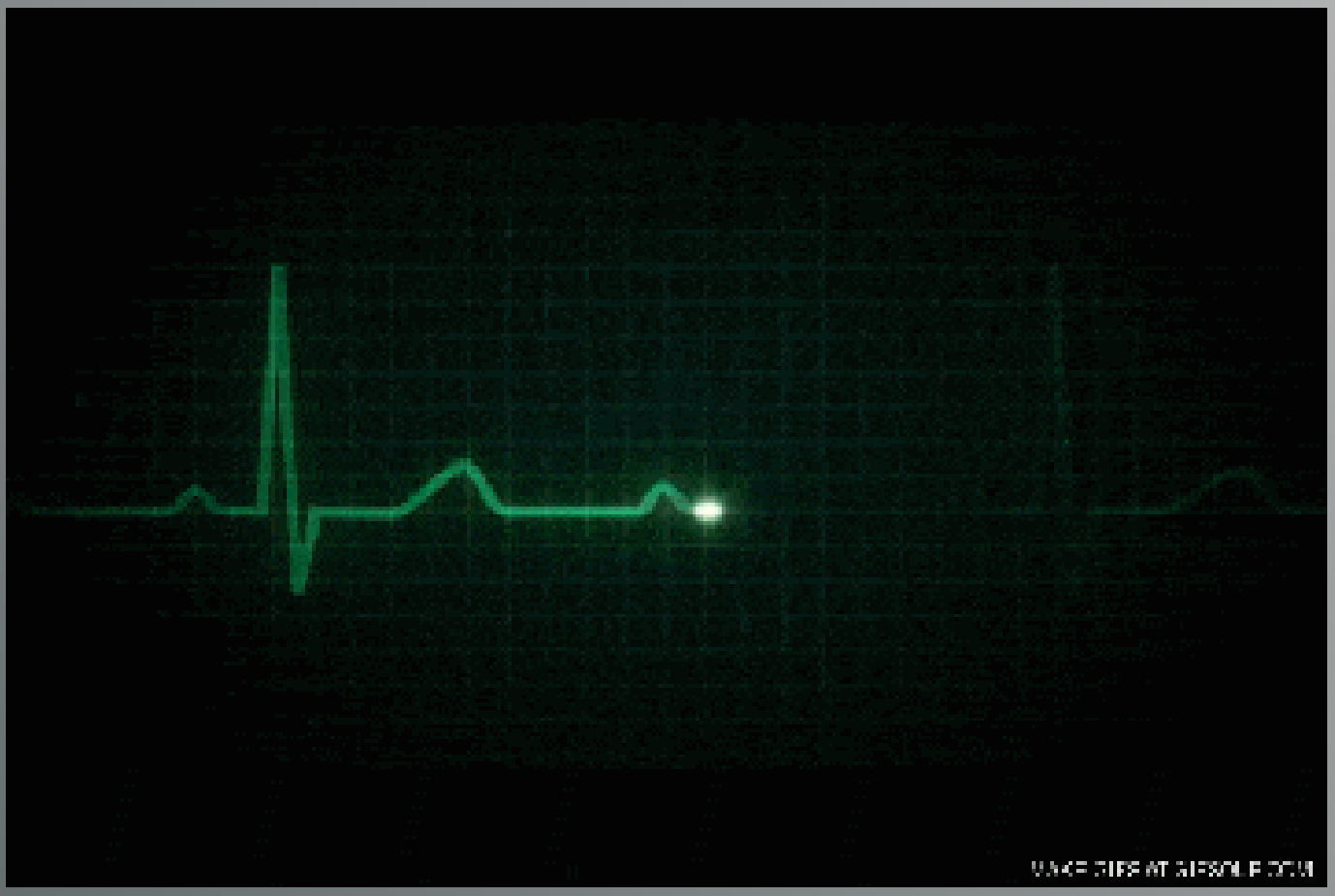






针对点云四边形网格生成算法研究

- 可以直接从点云数据生成四边形网格，省去了生成三角形网格的步骤，速度相比于 Remeshing 方法提高了数倍。
- 可以根据精度以及运行时间自适应地创建出不同大小的四边形网格。
- 论文已经被核心期刊“计算机辅助设计与图形学学报”正式接收。



心电图波形分类算法研究

• 由于心电图易受外界干扰，因此传统的心电图波形分类方法所需要的信息很难获取，而本方法只需要几个最容易得到的信息即可完成分类；
• 准确率达到了 98.58%，相比于其它的实现有很大的提升；
• 成功申请了软件专利并且该专利已经公开。

Github

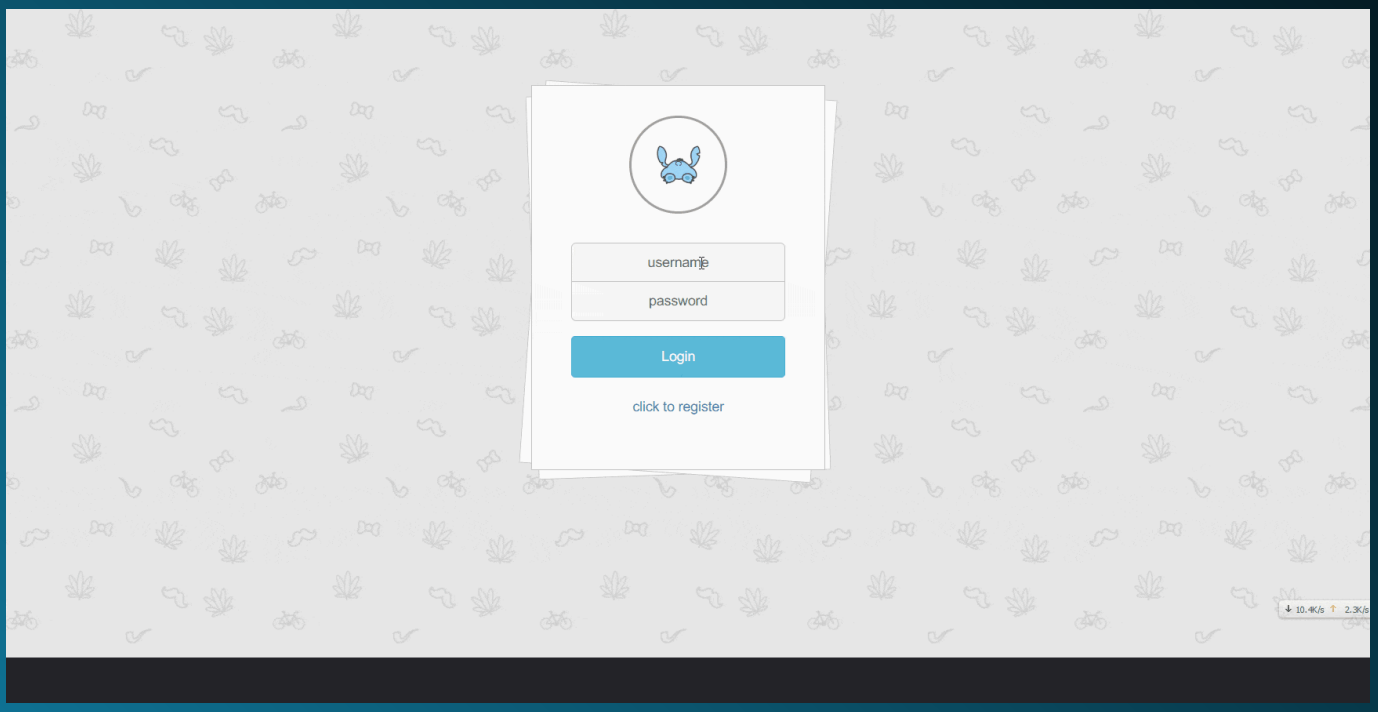


CyC

开源技术博客

开源在 Github 的技术博客，已有 70k star，在所有 Github 开源仓库中排在 20 名。

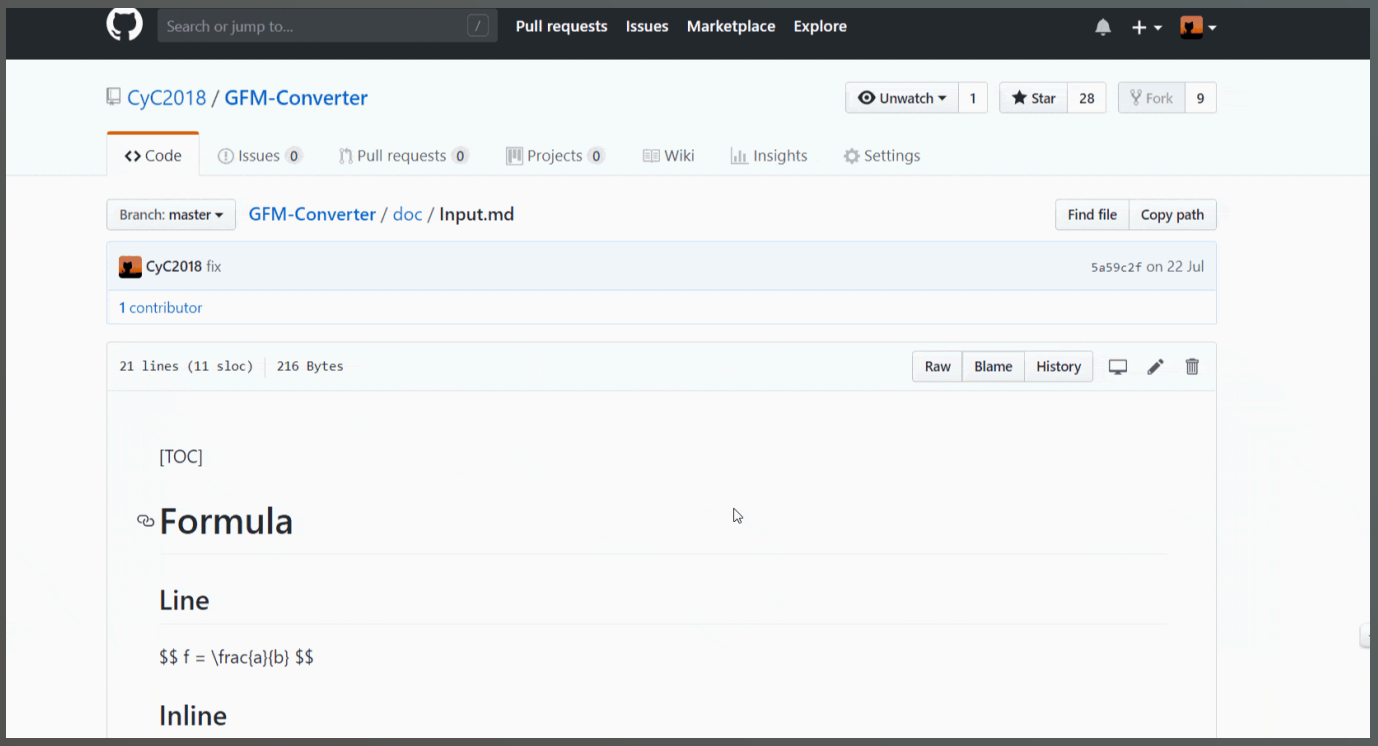
Github



微博系统实现

- 根据微博系统读多写少的特点，使用 MySQL 主从架构来支持读写分离；
- 根据微博系统热点数据明显的特点，使用 Redis 缓存热点数据；
- 使用 Redis 实现 Feed 流。

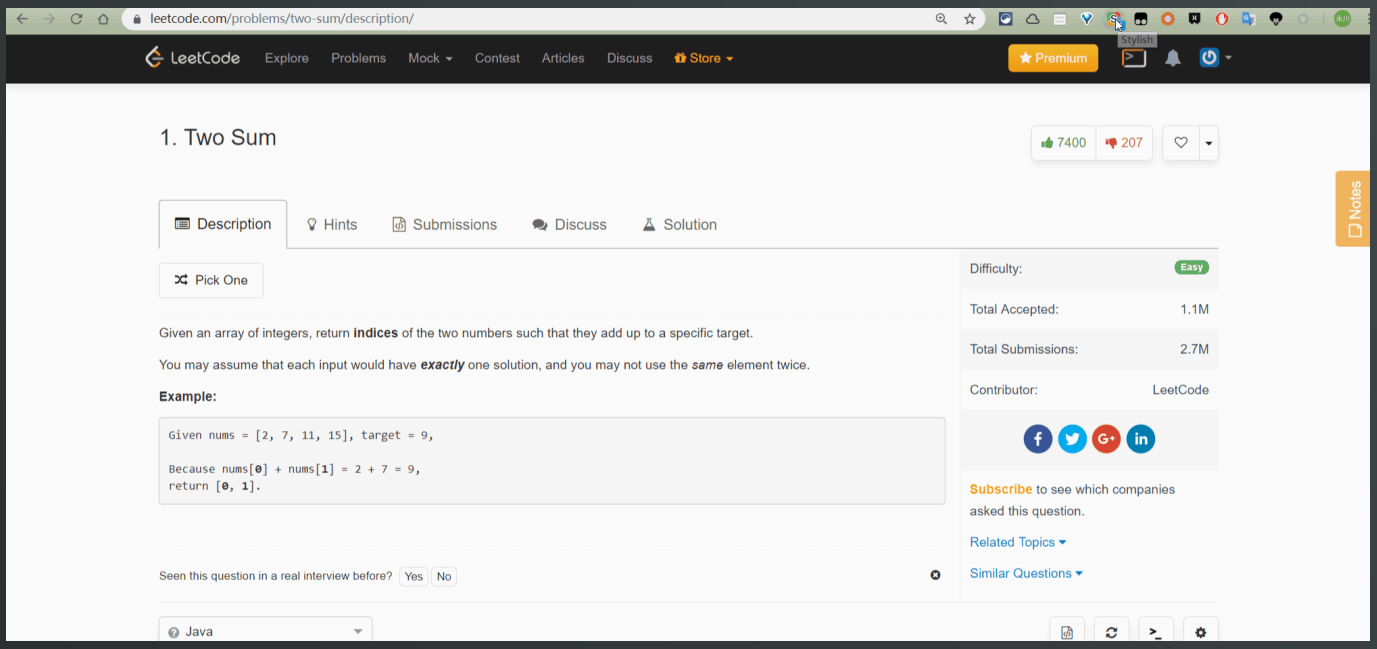
Github



Github Markdown 文档转换工具

- Github 的 Markdown 不支持目录、Mathjax 公式、图片居中显示以及一些特殊符号；
- 本工具可以自动生成目录、将公式转换为 CodeCogs 云服务、使用 div 标签将图片居中以及替换一些特殊字符。

Github

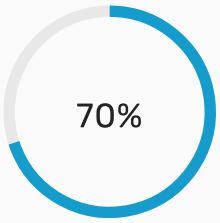


Leetcode 夜间主题样式

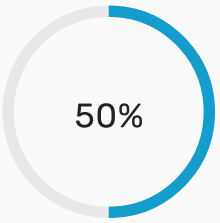
为 Leetcode 网站写的夜间主题样式，在 Stylish 社区已经有 300+ 的用户下载使用。

Github

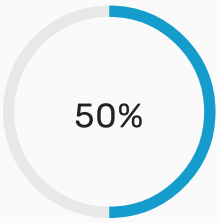
编程语言



Java

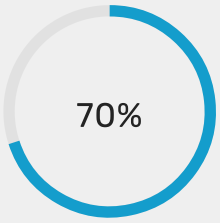


C++

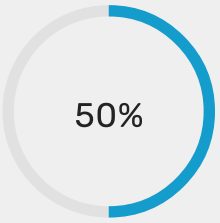


Python

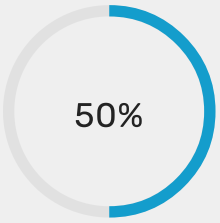
Web



MySQL

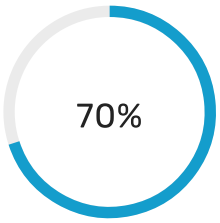


Spring

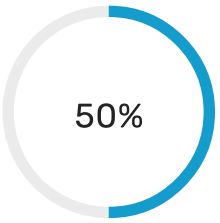


JavaScript

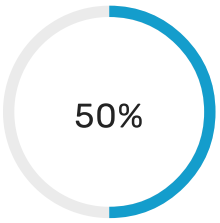
中间件



Redis



RabbitMQ



ZooKeeper